УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«27» 02 2026 г.

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ

производственная по эксплуатации устройств РЗА
ПС 110/10 ПСП «Сывдарма»

ИПЭ 078.191 – 2026

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2[illegible]F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....6
3. Общие требования....7
4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/10 ПСП «Сывдарма»....8
5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ....22
6. Обслуживание щита постоянного тока....23
7. Обслуживание электромагнитной блокировки....25
8. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА....32
9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании....33

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА ПС 110/10 ПСП «Сывдарма».

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его

указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА ПС 110/10 ПСП «Сывдарма» должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ - Аккумуляторная батарея;
АВР – Автоматический ввод резерва;
АРКТ – Автоматическое регулирование коэффициента трансформации;
АПВ – Автоматическое повторное включение;
АУВ – Автоматика управления выключателем;
ВЗУ – Выпрямительно-зарядное устройство;
ВН – Высокое напряжение;
ВЭ – Выключатель элегазовый;
ГЗТ – Газовая защита трансформатора;
ДЗТ – Дифференциальная защита трансформатора;
ДЗШ – Дифференциальная защита шин;
ЗНФ – Защита от непереключения фаз;
ЗНФР – Защита от неполнофазного режима;
ЗУЭВС – Заполярное управление энерговодоснабжения;
ЛЗШ - Логическая защита шин;
МТЗ – Максимальная токовая защита;
НН – Низкое напряжение;
ОБР – Оперативная блокировка разъединителей;
ОВ – Обходной выключатель;
ОПУ – Оперативный пункт управления;
ПДС – Производственная диспетчерская служба;
ПМ – Приводной механизм;
ПОТ – Правила по охране труда;
ПС – Подстанция;

ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория;
РЗА – Релейная защита и автоматика;
РПВ – Реле положения «Включено»;
РПО – Реле положения «Отключено»;
РПН - Регулирование под нагрузкой;
СВ – Секционный выключатель;
СПТ – Система постоянного тока;
СШ - Секция шин;
СЭС – Служба электроснабжения;
ТЗНП – Токовая защита нулевой последовательности;
ТН – Трансформатор напряжения;
ТТ - Трансформатор тока;
УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя;
ЦАиМО – Цех автоматизации и метрологического обеспечения;
ЦС – Центральная сигнализация;
ЦЭС – Цех электроснабжения;
ШРОТ – Шкаф распределения оперативного тока;
ШСВ – Шиносоединительный выключатель;
ЩПТ – Щит постоянного тока;
ЩСН – Щит собственных нужд;
ЭМО – Электромагнит отключения.

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/10 ПСП «Сывдарма»

Для защиты и управления режимами работы силовых трансформаторов Т-1(Т-2) используются следующие устройства РЗА:

- микропроцессорный терминал типа БЭ2704 048 (основная защита);
- микропроцессорный терминал типа БЭ2704 073 (резервная защита и АУВ);
- микропроцессорный терминал типа БЭ2502А0501 (регулирование коэффициента трансформации под нагрузкой (РПН));
- шкаф ШЭ2607 130 130 (центральная сигнализация).

4.1 Микропроцессорный терминал типа БЭ2704 048

Терминал (в дальнейшем —комплект А1) реализует функции основных защит трансформатора и содержит:

- дифференциальную токовую защиту Т (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри бака;
- токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего напряжения ВН (ТЗНП);
- максимальную токовую защиту стороны ВН с пуском по напряжению (МТЗ ВН);
- максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения (НН1) с пуском по напряжению (МТЗ НН);
- реле минимального напряжения стороны НН реагирующее на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ НН;
- реле максимального напряжения стороны НН реагирующее на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ НН;
- защиту от перегрузки;
- реле тока для блокировки РПН при перегрузке;
- токовые реле для пуска автоматики охлаждения;
- реле минимального напряжения стороны НН реагирующее на понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН;
- УРОВ выключателя ВН;
- защиту от дуговых замыканий;
- логику газовых защит (ГЗТ сигнальная и отключающая ступени, ГЗ РПН);
- защиту от потери охлаждения;
- логику пуска пожаротушения.

Терминал имеет 12 аналоговых входов для подключения цепей переменного тока и 6 аналоговых входов для подключения цепей переменного напряжения, гальванически развязанные от внутренних цепей терминала с помощью промежуточных трансформаторов тока и напряжения.

Кроме функций защиты, программное обеспечение терминала обеспечивает:

- измерение текущего значения токов, напряжений и частоты;
- регистрацию дискретных и аналоговых событий;
- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов;
- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.

В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиодов).

Таблица 1 - Светодиодная индикация терминала БЭ2704 048

№	Назначение	Наименование
1	Срабатывание ДЗТ фазы А	ДЗТ фаза А
2	Срабатывание ДЗТ фазы В	ДЗТ фаза В
3	Срабатывание ДЗТ фазы С	ДЗТ фаза С
4	Срабатывание УРОВ ВН на "себя"	УРОВ ВН “на себя”
5	Срабатывание УРОВ ВН	УРОВ ВН
6	Действие сигнальной ступени ГЗТ	ГЗТ сигнал
7	Действие отключающей ступени ГЗТ	ГЗТ отключение
8	Срабатывание ГЗ РПН	ГЗ РПН
9	Отключающая ступень ГЗТ или ГЗ РПН переведена на сигнал	ГЗ переведена на сигнал
10	Отключение трансформатора от внешних защит	Внешнее отключение
11	Срабатывание ТЗНП	ТЗНП
12	Срабатывание ТЗНП трансформатора Т-2	ТЗНП (Т-2)
13	Срабатывание защиты от перегрузки	Защита от перегрузки
14	Срабатывание МТЗ на стороне ВН	МТЗ ВН
15	Резерв	Резерв
16	Работа терминала в режиме теста	Режим теста
17	Срабатывание МТЗ на стороне НН	МТЗ НН
18	Срабатывание дуговой защиты на стороне НН	ЗДЗ НН
19	Срабатывание ЛЗШ на стороне НН	ЛЗШ НН
20	Резерв	Резерв
21	Резерв	Резерв
22	Резерв	Резерв
23	Снижение или повышение уровня масла трансформатора	Уровень масла
24	Повышение температуры масла трансформатора	Перегрев масла
25	Появление сигнала о неисправности охлаждения	Неисправность охлаждения
26	Появление сигнала о неисправности цепей ЛЗШ НН1	Неисправность цепей ЛЗШ НН
29	Длительное появление напряжения $U_2>$ или $U_{мф}<$ от ТН НН	Неисправность цепей напряжения НН
30	Срабатывание дифференциальной отсечки фазы А	Диф. отсечка фаза А
31	Срабатывание дифференциальной отсечки фазы В	Диф. отсечка фаза В
32	Срабатывание дифференциальной отсечки фазы С	Диф. отсечка фаза С

Для комплекта А1 предусмотрены следующие оперативные переключатели:

- SA2 «УРОВ ВН» - для ввода-вывода УРОВ выключателя ВН (режимы: Работа — Вывод);
- SA3 «КОМПЛЕКТ А1» - для ввода-вывода комплекта А1 (режимы: Работа — Вывод);
- SA4 «ГЗ» - для выбора режима работы отключающей ступени ГЗ (режимы: Откл. — Сигнал);
- SA5 «ГЗ РПН» - для выбора режима работы ГЗ РПН (режимы: Откл. — Сигнал);
- SA6 «ДЗТ» - для ввода-вывода ДЗТ (режимы: Работа — Вывод);
- SA8 «МТЗ НН» - для ввода-вывода МТЗ НН (режимы: Работа — Вывод);
- SA10 «ПУСК ЛЗШ НН» - для ввода-вывода пуска ЛЗШ НН (режимы: Работа — Вывод);
- SA12 «Отключение ВН» - для ввода-вывода выключателя Q2 (режимы: Работа — Вывод);
- SA13 «Отключение ОВ ВН» - для ввода-вывода выключателя ОВ (режимы: Работа — Вывод);
- SA14 «ДЕЙСТВИЕ ТЗНП В ЗАЩИТУ Т-1 (Т-2)» - для ввода-вывода действия ТЗНП в защиту Т-1(Т-2) (режимы: Работа — Вывод);
- SA16 «Откл. ШСВ ВН» - для ввода-вывода действия на отключение ШСВ ВН (режимы: Работа — Вывод);
- SA17 «Откл. СВ ВН» - для ввода-вывода действия на отключение СВ ВН (режимы: Работа — Вывод);
- SA36 «Откл. Qнн» - для ввода-вывода действия на отключение Q1 без АПВ (с АПВ) (режимы: Работа — Вывод);
- SA38 «Цепи УРОВ» - для ввода-вывода действия на отключение шин через ДЗШ и запрета АПВ шин от УРОВ (режимы: Работа — Вывод).

4.2 Микропроцессорный терминал типа БЭ2704 073

Терминал (в дальнейшем —комплект А2) реализует функции резервных защит трансформатора и АУВ, и содержит:

- автоматика управления выключателем (АУВ);
- АПВ;
- УРОВ для выключателей с пофазным приводом управления защиту от не переключения фаз (ЗНФ);
- защиту от неполнофазного режима (ЗНФР);
- максимальной токовой защиты ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ (двухфазных, двухфазных на землю, трехфазных);
- токовой ненаправленной защиты нулевой последовательности (ТЗНП) от КЗ на землю;
- приема сигналов от газовых защит трансформатора и РПН;
- контроля состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора.

Терминал имеет 5 аналоговых входов для подключения цепей переменного тока и 5 цепей переменного напряжения, гальванически

развязанных от внутренних цепей терминала с помощью промежуточных трансформаторов тока и напряжения. В данном терминале использованы 3 аналоговых входов тока и 5 аналоговых входов напряжения.

Кроме функций защиты и автоматики, программное обеспечение терминала обеспечивает:

- измерение текущих значений токов и напряжений, активной и реактивной мощности, протекающей через выключатель, частоты сети;
- регистрацию дискретных и аналоговых событий;
- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов;
- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.

В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиодов).

Таблица 2 - Светодиодная индикация терминала БЭ2704 073

№	Назначение	Наименование
1	*Действие I ступени МТЗ*	*I ст. МТЗ*
2	*Действие II ступени МТЗ*	*II ст. МТЗ*
3	*Действие МТЗ с ускорением при включении выкл.*	*Ускор. МТЗ при включ. выключателя*
4	*Действие МТЗ в режиме ОУ*	*Оперативное ускорение МТЗ*
5	*Действие ТЗНП на отключение СВ*	*ТЗНП на отключение СВ*
6	*Действие ТЗНП на отключение выключателя*	*ТЗНП на отключение выключателя*
7	*Действие ТЗНП на отключение трансформатора*	*ТЗНП на отключение трансформатора*
8	*Действие ТЗНП с ускорением при включении выкл.*	*Ускор. ТЗНП при включ. выключателя*
9	*Резерв*	*Резерв*
10	*Действия на отключение трансформатора со всех сторон*	*Отключение трансформатора*
11	*О выполнении цикла АПВ*	*АПВ*
12	*Действия защиты от неполнофазного включения выключателя*	*ЗНФР*
13	*Действие ГЗТ*	*ГЗТ*
14	*Действие ГЗ РПН*	*ГЗ РПН*
15	*Резерв*	*Резерв*
16	*Режим тестирования*	*Режим теста*
17	*Действие УРОВ*	*Действие УРОВ*
18	*Действие УРОВ на себя*	*Действие УРОВ на себя*
19	*Об отсутствии напряжения на шинах НН*	*Неисправность цепей напряжения НН*
21	*О неисправности цепи оперативного тока*	*Неисправность цепей опер. тока*
22	*О низком давлении элегаза (для элегазовых выключателей)*	*Низкое давление элегаза*
23	*О блокировке операций включения выключателя*	*Пружина не заведена*
24	*О недостаточном заводе пружины*	*Заводка пружин*

		отключена
25	*О блокировке операций включения и отключения выключателя при утечке элегаза (для элегазовых выключателей)*	*Блокировка включения и отключения*
26	*О наличии непереключения фаз (для выключателей с пофазными электромагнитами управления)*	*ЗНФ*
27	*О неисправности цепей управления при одновременном отсутствии или наличии сигналов РПВ и РПО*	*Неисправность цепей управления*
28	*О неисправности обогрева*	*Неисправность обогрева*
29	*О переводе ключа в приводе в положение «Местное»*	*Местное управление*
30	*об аварийном давлении элегаза в ТТ (для выносных элегазовых ТТ)*	*Аварийное давление элегаза в ТТ*
32	*Реле фиксации положения*	*РФП*

Для комплекта А2 предусмотрены следующие оперативные переключатели:

- SA19 «УРОВ» для ввода-вывода УРОВ (режимы: Работа — Вывод);
- SA20 «МТЗ» для ввода-вывода МТЗ (режимы: Работа — Вывод);
- SA21 «ТЗНП» для ввода-вывода ТЗНП (режимы: Работа — Вывод);
- SA22 «ЗАПРЕТ АПВ ОТ ДЗШ» для запрета АПВ при работе ДЗШ (режимы: Работа — Вывод);
- SA23 «АПВ» для ввода-вывода АПВ (режимы: Работа — Вывод);
- SA24 «КОМПЛЕКТ А2» для ввода-вывода комплекта А2 (режимы: Работа — Вывод);
- SA30 «ЦЕПИ ПУСКА УРОВ» для ввода-вывода пуска УРОВ основной защиты и противоаварийной автоматики (режимы: Работа — Вывод);
- SA31 «Цепи УРОВ» для ввода-вывода действия на отключение шин через ДЗШ и запрета АПВ шин от УРОВ (режимы: Работа — Вывод);
- SA32 «Откл. ШСВ, СВ» для ввода-вывода действия на отключение ШСВ, СВ через ЭМО1, ЭМО2 (режимы: Работа — Вывод);
- SA33 «Откл. ВН» для ввода-вывода действия на отключение ВН через ЭМО1, ЭМО2 (режимы: Работа — Вывод);
- SA34 «Откл. Qнн» для ввода-вывода действия на отключение Qнн с запретом АПВ (режимы: Работа — Вывод);
- SA35 «Действие ТЗНП в защиту Т-1 (Т-2)» для ввода-вывода действия ТЗНП в защиту Т-1(Т-2) (режимы: Работа — Вывод).

4.3 Микропроцессорный терминал типа БЭ2502А0501

Терминал (в дальнейшем —комплект А3) реализует функции АРКТ под нагрузкой (РПН) и содержит:

- автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;
- ручное регулирование напряжения;
- блокировку работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;
- блокировку РПН от внешних сигналов;
- блокировку РПН при перегрузках трансформатора;

- блокировку РПН при превышении $3U_0$ (или U2);
- блокировку РПН при пониженном измеряемом напряжении;
- коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование);
- одновременный контроль двух секций шин;
- оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;
- оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбранного заранее на другое значение;
- формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН.

Терминал имеет 4 аналоговых входа для подключения цепей переменного тока и 4 аналоговых входа для подключения переменного напряжения, гальванически развязанных от внутренних цепей терминала с помощью промежуточных трансформаторов тока и напряжения.

Кроме функции управления электроприводами РПН силового трансформатора (автотрансформатора), программное обеспечение терминала обеспечивает:

- измерение текущего значения токов, напряжений;
- регистрацию дискретных и аналоговых событий;
- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов;
- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.

В терминале предусмотрена местная сигнализация, выполненная на светодиодных индикаторах.

Таблица 3 - Светодиодная индикация терминала БЭ2502А0501

№	Назначение	Наименование	Примечание
1	*Автоматическое регулирование*	*АВТОМ. РЕГУЛИР.*	*без фиксации*
2	*Ручное управление*	*РУЧНОЕ УПРАВЛ.*	
3	*Телеуправление*	*ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ*	
4	*Напряжение ниже зоны нечувствительности*		
5	*Напряжение выше зоны нечувствительности*	*U>*	
6	*Наличие сигнала переключения*	*ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ*	
7	*Перегрузка по току в регулируемой секции*	*ПЕРЕГРУЗКА*	
8	*Режим тестирования*	*РЕЖИМ ТЕСТА*	
9	*Секция 1 включена*	*СЕКЦИЯ 1*	
10	*Секция 2 включена*	*СЕКЦИЯ 2*	
11	*Перенапряжение*	*ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ*	
12	*Превышение 3U0 или U2*	*ПРЕВЫШ. 3U0 (U2)*	
13	*Низкое напряжение*	*НИЗКОЕ НАПРЯЖ.*	
14	*Достижение крайней ступени регулирования*	*КРАЙНЯЯ СТУПЕНЬ*	
15	*Блокировка по Iвн*	*БЛОКИР. ПО Iвн*	
16	*Блокировка по Т*	*БЛОКИР. ПО Т*	
17	*Неисправность управления ПМ «Переключение не началось»*	*ПЕРЕКЛ. НЕ НАЧ*	*с фиксацией*

18	*Неисправность управления ПМ «Переключение не завершено»*	*ПЕРЕКЛ. НЕ ЗАВ*	
19	*Неисправность управления ПМ «Самопроизвольное переключение»*	*САМОПР. ПЕРЕКЛ.*	
20	*Сигнал «Рассогласование»*	*РАССОГЛАСОВАН.*	
21	*Внешняя блокировка*	*ВНЕШ. БЛОКИР*	*без фиксации*
22	*Вход – Запрет прибавить*	*ВХ. - ЗАПРЕТ ПРИБ.*	
23	*Вход – Запрет убавить*	*ВХ. - ЗАПРЕТ УБАВ.*	
24	*Низкий уровень масла*	*НИЗКИЙ УР. МАСЛА*	*с фиксацией*

Для комплекта А3 предусмотрены следующие оперативные переключатели:

- SA26 «НАПРЯЖЕНИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ» для выбора напряжения поддержания: U1 — U2 — U3 — U4;
- SA27 «КОМПЛЕКТ А3» для ввода-вывода комплекта А3 (режимы: Работа — Вывод);

При необходимости управления приводом РПН Т-1 (Т-2) со шкафа привода РПН в режиме «местное», необходимо перевести ключ SA27 «Комплект А3» в положение «ВЫВОД», т.к. при переключении РПН происходит блокировка цепей привода РПН отключением защитного автомата QFM по сигналу «Самопроизвольное переключение».

-SA28 «РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ» для ввода-вывода автоматического регулирования: Автоматическое — Отключено — Ручное — Телеуправление;

- SA29 «РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» для регулирования напряжением (режимы: Убавить — Прибавить).

4.4 Внешняя сигнализация действия каждого комплекта защит

- указательное реле "НЕИСПРАВНОСТЬ" - сигнал о внешних или внутренних нештатных ситуациях;
- указательное реле "СРАБАТЫВАНИЕ" - сигнал о действии на отключение выключателя от защит, УРОВ или выполнении АПВ (для комплекта А1 и А2);
- лампа "НЕИСПРАВНОСТЬ" - свечение при замыкании контактов указательного реле "НЕИСПРАВНОСТЬ";
- лампа "СРАБАТЫВАНИЕ" - свечение при замыкании контактов указательного реле "СРАБАТЫВАНИЕ";
- лампа "ВЫВОД" - свечение при оперативном выводе из работы любой из защит, УРОВ, АПВ (для комплекта А1 и А2);
- лампа "ГЗ ПЕРЕВЕДЕНА НА СИГНАЛ" – свечение при переводе ГЗТ или ГЗ РПН с действия на отключение на сигнал (для комплекта А1 и А2);
- лампа "НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ" – свечение при возникновении неисправности цепей регулирования (для комплекта А3).
- выход в центральную сигнализацию (ЦС) —Срабатывание;
- выход в ЦС —Неисправность;
- выход в ЦС —Монтажная единица;

- выход в ЦС на звуковой сигнал о неисправности.

Возврат указательных реле осуществляется вручную при закрытой двери шкафа. При этом обеспечивается снятие звуковой и световой индикации и сигналов на выходных контактах сигнальных реле.

Для каждого из комплектов предусмотрена также световая сигнализация без фиксации:

Таблица 4 - Светодиодная индикация терминала

- наличия питания	*"Питание"*
- возникновения внутренней неисправности терминала	*"Неисправность"*
- проверки работы терминала	*"Контрольный выход"*
- режима несоответствия цепей при переводе на ОВ (для БЭ2704 048)	*"Несоотв. цепей"*
- включенного состояния выключателя (для БЭ2704 073)	*"РПВ"*

4.5 Питание цепей оперативного тока комплектов защит

Питание цепей оперативного тока устройств БЭ2704 048, БЭ2704 073, БЭ2502А0501 основных, резервных защит с АУВ ВЭ 110 Т-1(Т-2) и АРКТ под нагрузкой трансформатора Т-1(Т-2) производится через автоматические выключатели, расположенные в ШРОТ №1:

- SF1 (SF9) «Оперативный ток основных защит»;
- SF2 (SF10) «Оперативный ток резервных защит»;
- SF3 (SF11) «Оперативный ток РПН».

Питание электромагнитов включения и отключения ВЭ 110 Т-1(Т-2) и цепей газовой защиты трансформатора Т-1(Т-2) производится через автоматические выключатели, расположенные на ЩПТ:

- 1QF2(3QF3) «Шинки управления ±EC4 (питание основных электромагнитов Т-1(Т-2)»;
- 3QF2(1QF3) «Шинки управления ±EC5 (питание резервного электромагнита Т-1(Т-2))»;
- 1QF4(3QF4) «Шинки управления ±EC2 (газовая защита Т-1(Т-2)».

На дверце шкафа п.2 (п.5) расположены оперативные переключатели для снятия питания с терминалов основных, резервных защит с АУВ ВЭ 110 Т-1(Т-2) и АРКТ под нагрузкой трансформатора Т-1(Т-2):

- SA1 «ПИТАНИЕ ТЕРМИНАЛА А1» (режимы: Вкл., — Откл);
- SA18 «ПИТАНИЕ ТЕРМИНАЛА А2» (режимы: Вкл., — Откл);
- SA25 «ПИТАНИЕ ТЕРМИНАЛА А3» (режимы: Вкл., — Откл).

4.6 Управление ВЭ 110 Т-1 и ВЭ 110 Т-2 со шкафов управления в ОПУ

При нормальном режиме работы оборудования, управление коммутационными аппаратами должно осуществляться со шкафов управления, для 1СШ 110 кВ - п.3, для 2СШ 110 кВ – п.4.

Для управления выключателем ВЭ 110 Т-1(Т-2) со шкафа управления в ОПУ необходимо произвести следующие мероприятия:

4.6.1 ОПУ ШПТ панель №1(№3) включить автомат 1QF2(3QF3) «Шинки управления ±EC4 (питание основных электромагнитов Т-1(Т-2))»;

4.6.2 ОПУ ШПТ панель №3(№1) включить автомат 3QF2(1QF3) «Шинки управления ±EC5 (питание резервного электромагнита Т-1(Т-2));

4.6.3 ОПУ ЩСН включить автомат питания шкафа ШР-1(2) QF10(QF32) - «Основной ввод» (QF31(QF11) - «Резервный ввод»);

4.6.4 ОРУ 110 кВ шкаф ШР-1(2) Т-1(Т-2) включить автомат QF5 - «Взвод пружин привода выключателя ВЭ 110 Т-1(Т-2)»;

4.6.5 ОРУ 110 кВ шкаф привода выключателя ВЭ 110 Т-1(Т-2) включить автомат SF1 - «Взвод пружин привода»;

4.6.6 ОРУ 110 кВ шкаф привода выключателя ВЭ 110 Т-1(Т-2) установить ключ выбора режима управления SA8 в положение «Д» (дистанционное управление);

4.6.7 ОРУ 110 кВ шкаф управления выключателя ВЭ 110 Т-1(Т-2) установить ключ выбора режима управления SA1 в положение «ДУ» (дистанционное управление);

4.6.8 ОПУ лицевая сторона шкафа п.3(п.4) управления коммутационными аппаратами 1СШ(2СШ) 110 кВ установить ключ выбора управления SAB в положение «РЩ».

4.6.9 ОПУ лицевая сторона шкафа п.3(п.4) управления коммутационными аппаратами 1СШ(2СШ) 110 кВ повернуть ключ управления SA1 вправо/влево для включения/отключения ВЭ 110 Т-1(Т-2).

Сигнальные лампы (красная – включено, зеленая - отключено) расположенные в ОПУ на лицевой стороне шкафа п.3(п.4) управления коммутационными аппаратами, выше ключа управления SA1(SA1), контролируют положение выключателя ВЭ 110 Т-1(Т-2). При аварийном отключении выключателя ВЭ 110 Т-1(Т-2) и отключении со шкафа управления выключателем ВЭ 110 Т-1(Т-2) на ОРУ-110 кВ, будет работать пульс-пара и мигать лампа зеленого цвета.

4.7 Управление ВЭ 110 Т-1 и ВЭ 110 Т-2 со шкафа оперативной блокировки в ОПУ

В случае невозможности управления коммутационными аппаратами со шкафов управления, имеется возможность управления со шкафа оперативной блокировки.

Для управления выключателем ВЭ 110 Т-1(Т-2) со шкафа оперативной блокировки в ОПУ необходимо произвести следующие мероприятия:

4.7.1 Выполнить мероприятия, указанные в п.п. 4.6.1-4.6.7.

4.7.2 ОПУ лицевая сторона шкафа п.3(п.4) управления коммутационными аппаратами 1СШ(2СШ) 110 кВ установить ключ выбора управления SAB в положение «АСУ».

4.7.3 ОПУ лицевая сторона шкафа п.7 шкаф оперативной блокировки:

- На сенсорной панели отображена мнемосхема ПС 110/10 ПСП «Сывдарма» рисунок 1 выключатели ВЭ 110 Т-1(Т-2) графически изображены квадратами и подписаны как ВЭ 110 Т-1(Т-2). Залитый синим цветом квадрат означает включенное положение выключателя, пустой квадрат – отключенное положение выключателя.

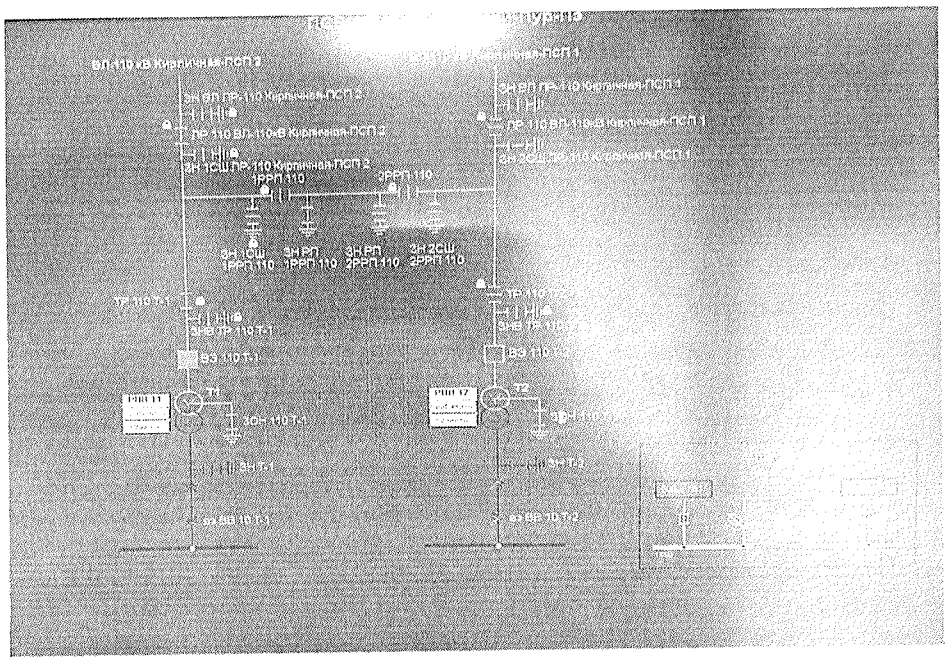


Рисунок 1 - Мнемосхема ПС 110/10 ПСП «Сывдарма»

– На сенсорном экране выбираем необходимый выключатель. Прикосновением стилусом (при отсутствии пальцем руки) к выключателю, появляется информационное окно рисунок 2.

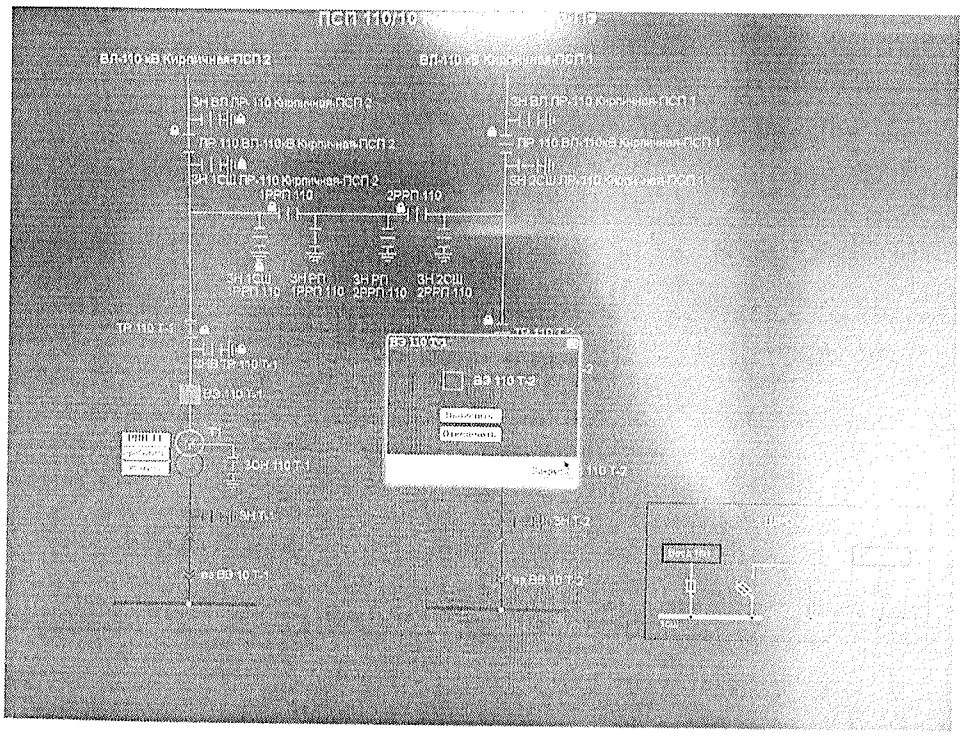


Рисунок 2 - Информационное окно

- Выбираем необходимую команду (Включить/Отключить). Появляется следующее информационное окно рисунок 3 с запросом подтверждения выполнения требуемой команды.

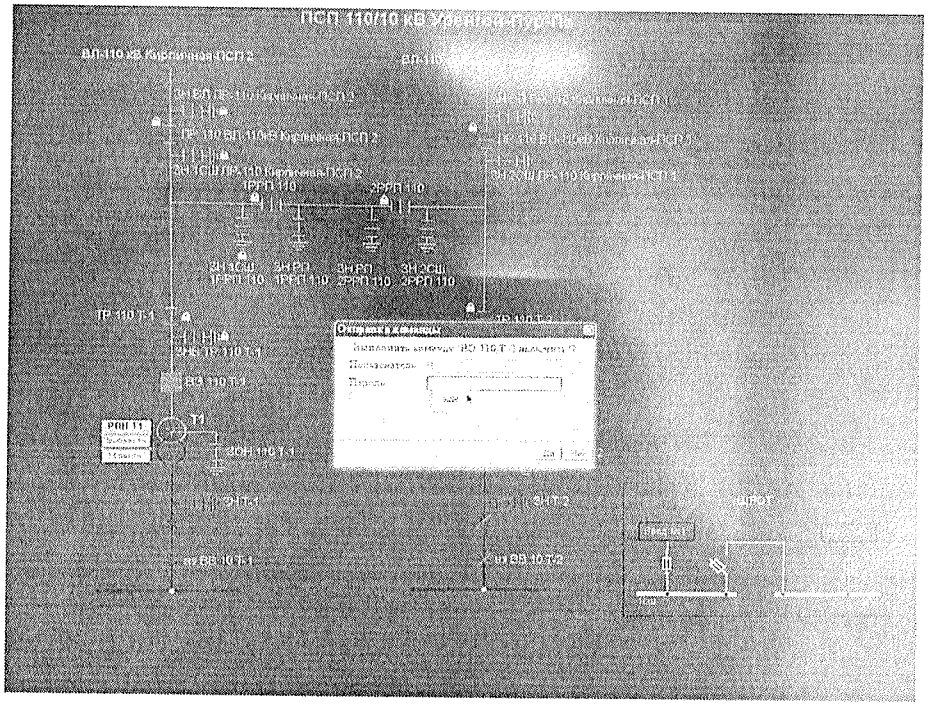


Рисунок 3 - Информационное окно рисунок 3 с запросом подтверждения выполнения требуемой команды

В строке «ПАРОЛЬ» для выполнения выбранной операции вводим пароль «1». Ввод пароля осуществляется нажатием на графический значок «КЛАВИАТУРА» рисунок 4.

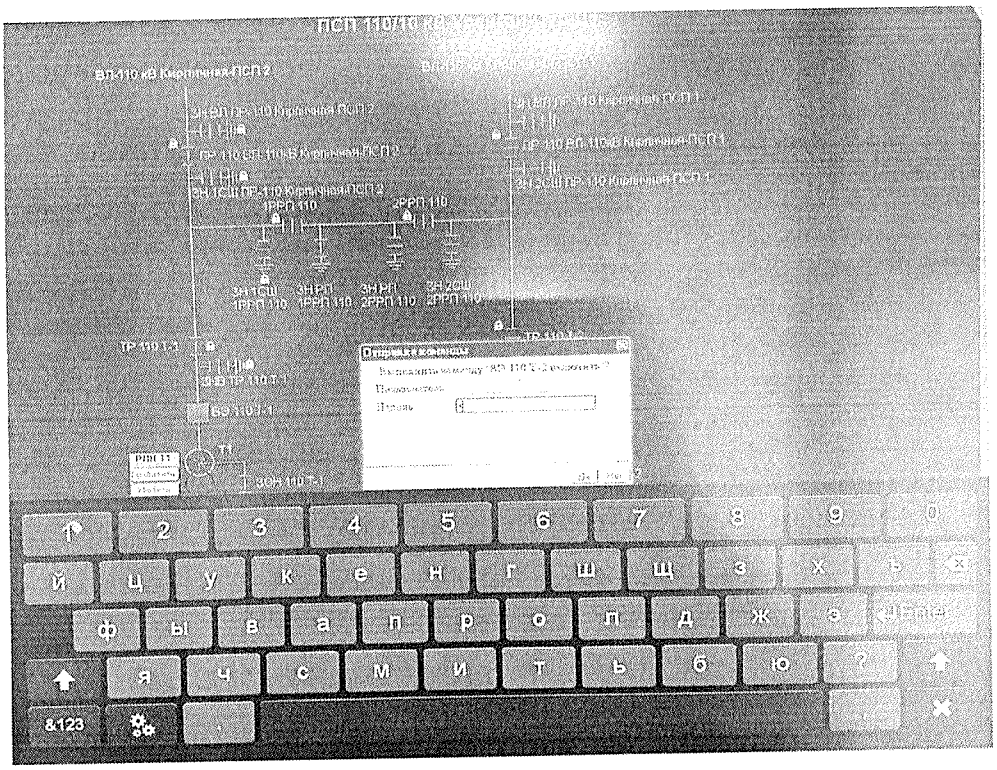


Рисунок 4 - Графический значок «Клавиатура»

Включение/Отключение выключателя после ввода пароля происходит сразу же после нажатия кнопки «ДА».

4.8 Управление ВЭ 110 Т-1 и ВЭ 110 Т-2 со шкафа управления выключателем на ОРУ-110 кВ

В случае невозможности управления коммутационными аппаратами со шкафов управления, оперативной блокировки в ОПУ или возникновения аварийной ситуации, имеется возможность управления со шкафа управления выключателем ВЭ 110 Т-1(Т-2) на ОРУ-110 кВ.

Для управления выключателем ВЭ 110 Т-1(Т-2) со шкафа управления на ОРУ-110 кВ необходимо произвести следующие мероприятия:

4.8.1 Выполнить мероприятия, указанные в п.п. 2.9.2.1-2.9.2.5.

4.8.2 ОРУ 110 кВ шкаф привода выключателя ВЭ 110 Т-1(Т-2) установить ключ выбора режима управления SA8 в положение «М» (местное управление);

4.8.3 ОРУ 110 кВ шкаф управления выключателя ВЭ 110 Т-1(Т-2) установить ключ выбора режима управления SA1 в положение «МУ» (местное управление);

4.8.4 ОРУ 110 кВ шкаф управления выключателя ВЭ 110 Т-1(Т-2) нажать на кнопку SB1/SB2, для включения/отключения ВЭ 110 Т-1(Т-2).

4.9 Обслуживание панели центральной сигнализации

Шкаф ШЭ2607 130 130 предназначен для выполнения функций центральной аварийно-предупредительной звуковой и световой сигнализации

на объектах энергосистем, оснащенных микропроцессорными и электромеханическими устройствами РЗА.

Шкаф ШЭ2607 130 130 содержит два комплекта.

Каждый комплект шкафа выполняет функцию центральной сигнализации для двух участков.

Аппаратно функции комплекта А1 (А2) реализованы на базе микропроцессорного терминала БЭ2704V130 (цифровые обозначения кода и версии типоисполнения терминала).

Функциональное назначение шкафа отражается в структуре его условного обозначения, приведенной ниже.

Требования к световым и звуковым сигнальным устройствам шкафа.

В комплекте шкафа предусмотрена следующая световая и звуковая сигнализация:

– сигнал неисправности терминала (лампа «НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМИНАЛА» и звуковой оповещатель «НЕИСПРАВНОСТЬ»);

– сигнал неисправности ЦС (лампа «НЕИСПРАВНОСТЬ ЦС» и звуковой оповещатель «НЕИСПРАВНОСТЬ»);

– сигнал неисправности питания шинок (лампа «НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ ШИНОК» и звуковой оповещатель «НЕИСПРАВНОСТЬ»);

– сигнал срабатывания аварийной сигнализации (лампа «АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ» и звуковой оповещатель «АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ»);

– сигнал срабатывания предупредительной сигнализации (лампа «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ» с действием на звуковой оповещатель «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ»);

– съём звука оповещателей с помощью кнопки «СЪЁМ ЗВУКА». При этом все звуковые устройства будут вновь приведены в готовность только после снятия всех аварийных сигналов.

Оперативные переключатели шкафа и их функции.

В шкафу предусмотрены следующие оперативные переключатели:

– «ПИТАНИЕ ЦС» для выбора секции питания: «1 секция», «Откл.», «2 секция»;

– «ПИТАНИЕ» для подачи питания на терминал: «Откл.», «Вкл.»;

– «ЗВУК» для отключения звуковой сигнализации: «Откл.», «Вкл.»;

– «ШИНКА МИГАНИЯ» для выбора шинки мигания: «Основная», «Резервная»;

– «ТЕМНАЯ ШИНКА» для вывода темной шинки: «Вывод», «Работа»;

– «КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЛАМП» для проверки исправности ламп: «Вывод», «Работа».

Состав шкафа и конструктивное выполнение.

Шкаф содержит:

- цепи организации участковых шинок питания комплекта А1(А2);
- входы групповой сигнализации комплекта А1(А2);
- входы индивидуальной сигнализации комплекта А1(А2);
- цепи световой сигнализации комплекта А1(А2);
- входные и выходные цепи комплекта А1(А2);

- общие цепи звуковой сигнализации.

На передней внутренней плите шкафа расположены переключатели:

– SA1 – «ПИТАНИЕ ЦС»;

– SA8 – «ПИТАНИЕ» («ПИТАНИЕ»).

На передней двери шкафа установлены:

– лампы сигнализации:

- HL1 – «НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМИНАЛА» («НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМИНАЛА»);
- HL2 – «НЕИСПРАВНОСТЬ ЦС» («НЕИСПРАВНОСТЬ ЦС»);
- HL3 – «НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ ШИНОК» («НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ ШИНОК»);
- HL4 – «АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ» («АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ»);
- HL5 – «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ» («ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ»);
- HL6 – «СИГНАЛ 1» («СИГНАЛ 1»);
- HL7 – «СИГНАЛ 2» («СИГНАЛ 2»);
- HL8 – «СИГНАЛ 3» («СИГНАЛ 3»);
- HL9 – «СИГНАЛ 4» («СИГНАЛ 4»).

– оперативные переключатели:

- SA2 – «ЗВУК»;
- SA3 – «ШИНКА МИГАНИЯ» («ШИНКА МИГАНИЯ»);
- SA4 – «ТЕМНАЯ ШИНКА 1 УЧ.» («ТЕМНАЯ ШИНКА 3 УЧ.»);
- SA5 – «КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЛАМП 1 УЧ.» («КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЛАМП 3 УЧ.»);
- SA6 – «ТЕМНАЯ ШИНКА 2 УЧ.» («ТЕМНАЯ ШИНКА 4 УЧ.»);
- SA7 – «КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЛАМП 2 УЧ.» («КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЛАМП 4 УЧ.»).

– кнопки:

- SB2 – «КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЛАМП»;
- SB3 – «СЪЕМ ЗВУКА»;
- SB4 – «ОБЩИЙ СБРОС» («ОБЩИЙ СБРОС»);
- SB5 – «СБРОС СВЕТОДИОДОВ» («СБРОС СВЕТОДИОДОВ»);
- SB6 – «СБРОС ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ» («СБРОС ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ»);
- 1SB1 – «ОПРОБОВАНИЕ АС 1 УЧ.» («ОПРОБОВАНИЕ АС 3 УЧ.»);
- 1SB2 – «ОПРОБОВАНИЕ ПС 1 УЧ.» («ОПРОБОВАНИЕ ПС 3 УЧ.»);
- 1SB3 – «КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ШИНОК 1 УЧ.» («КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ШИНОК 3 УЧ.»);
- 2SB1 – «ОПРОБОВАНИЕ АС 2 УЧ.» («ОПРОБОВАНИЕ АС 4 УЧ.»);
- 2SB2 – «ОПРОБОВАНИЕ ПС 2 УЧ.» («ОПРОБОВАНИЕ ПС 4 УЧ.»);
- 2SB3 – «КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ШИНОК 2 УЧ.» («КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ШИНОК 4 УЧ.»).

Расположение элементов сигнализации и управления на лицевой панели терминала БЭ2704V130:

– жидкокристаллический символьный дисплей 4´20;

– кнопки выбора (левая); (правая), прокрутки;

– светодиодные индикаторы для сигнализации текущего состояния терминала;

– кнопка общего сброса;

– разъем USB для связи с персональным компьютером;

– три программируемые функциональные кнопки.

На задней стороне терминала расположены разъемы:

– для подключения аналоговых шинок постоянного тока;

– для присоединения внешних цепей;

– TTL и Ethernet для создания локальной сети связи.

Дополнительные функции терминала

В состав терминала БЭ2704V130 входит регистратор событий (изменений состояния) до 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри терминала).

Точность привязки метки времени к регистрируемому событию 0,001 с. Устройство позволяет запомнить до 1024 событий во времени. При переполнении буфера событий новая информация записывается на место самой старой информации (по времени записи). Переполнение буфера событий не может возникать при постоянном вычитывании событий с помощью системы мониторинга *EKRASMS*.

Терминал обеспечивает осциллографирование всех входных аналоговых сигналов и до 128 дискретных сигналов, выбираемых из списка 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри устройства) с дискретностью 12 или 24 цифровых отсчета за период.

Положение оперативных переключателей шкафа выставить в соответствии с таблицей 5, а значения уставок с учетом бланка уставок шкафа.

Таблица 5 - Значения положений оперативных переключателей

Обозначение	Изменяемый параметр	Функциональное назначение	Положение
SA1	*ПИТАНИЕ ЦС*	*Выбор секции питания*	*Рабочее положение «1 СЕКЦИЯ»*
SA2	*ЗВУК*	*Отключение звуковых устройств*	*Рабочее положение «ВКЛ»*
SA3	*ШИНКА МИГАНИЯ*	*Выбор шинки мигания*	*Рабочее положение «ОСНОВНАЯ»*
SA4	*ТЕМНАЯ ШИНКА 1 УЧ*	*Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»*	*Рабочее положение «РАБОТА»*
SA5	*КОНТРОЛЬ ИСПРАВ НОСТИ ЛАМП 1 УЧ.*		*Рабочее положение «ВЫВОД»*
SA6	*ТЕМНАЯ ШИНКА 2 УЧ.*		*Рабочее положение «РАБОТА»*
SA7	*КОНТРОЛЬ ИСПРАВ НОСТИ ЛАМП 1 УЧ.*		*Рабочее положение «ВЫВОД»*
SA8	*ПИТАНИЕ*	*Подача оперативного постоянного тока на терминал*	*Рабочее положение «ВКЛ.»*

Питание цепей сигнализации, производится через автоматические выключатели, расположенные в ЩПТ:

- 1QF4 (3QF4) «Питание шинок сигнализации ±EH, (+)EP».

5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

Щит собственных нужд (далее ЩСН) предназначен для автоматического и автоматизированного управления агрегатами собственных нужд ОПУ.

В ЩСН предусмотрен прием по двум пятипроводным фидерам электроэнергии переменного трехфазного тока напряжением ~380В, частотой 50Гц - от основного источника электроэнергии (питание осуществляется через автоматический выключатель QF1) и резервного источника электроэнергии (питание осуществляется через автоматический выключатель QF2) с функцией автоматического ввода резерва АВР между ними.

Питание шинок управления осуществляется через автоматы SF1 основного и SF2 резервного ввода.

Для исполнения функции управления, автоматики, защиты в шкафу установлено интеллектуальное реле Zelio Logic (ПЛК) фирмы «Schneider Electric». ПЛК обеспечивает следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления,
- сигнализацию срабатывания защит и автоматики, положения коммутационных аппаратов;
- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления;
- передачу сигналов состояния на дистанцию.

Переключение вводов реализуется на контакторах КМ1, КМ2 с электромеханическими защелками. Электромеханическая защелка фиксирует включенное положение контактора и позволяет снять удерживающее напряжение с катушки контактора. Отключение контактора производится кратковременной подачей напряжения на катушку электромеханической защелки. Дополнительно предусматривается электрическая и механическая блокировка контакторов для защиты от одновременного включения.

При положении переключателя SA1 «Ручн.» управление контакторами КМ1, КМ2 возможно вручную кнопками управления SBG1, SBR2, SBG3, SBR4. Кнопки управления SBG1, SBR2, SBG3, SBR4 расположены на лицевой панели шкафа.

При положении переключателя SA1 «АВР» управление контакторами КМ1, КМ2 осуществляется с ПЛК по алгоритмам АВР.

Включение контакторов КМ1, КМ2 взаимно блокируется во избежание аварийных режимов роботы.

При наличии сигнала «Пожар» контакторы КМ1, КМ2 отключаются.

Автоматический ввод резерва (АВР).

При пропадании напряжения на основном вводе через 10 секунд происходит последовательное отключение основного ввода и включение резервного ввода. После восстановления напряжения на основном вводе через 5

секунд происходит последовательное отключение резервного ввода и включение основного ввода.

Контроль наличия напряжения осуществляется реле KV1 на основном вводе и KV2 на резервном вводе.

Наличие напряжения на основном вводе подтверждается включением индикации HLW1 «Сеть ~380В (Ввод №1)». Включение контактора основного ввода подтверждается включением индикации HLG3 «Контактор ввода №1».

Наличие напряжения на резервном вводе подтверждается включением индикации HLW2 «Сеть ~380В (Ввод №2)». Включение контактора резервного ввода подтверждается включением индикации HLGA - «Контактор ввода №2».

6. Обслуживание щита постоянного тока

Система постоянного тока

Система постоянного тока (далее СПТ) применяется в качестве систем для бесперебойного питания постоянным током цепей управления, защиты, автоматики и сигнализации, электромагнитов коммутационных аппаратов, аварийного освещения электрических станций, электрических подстанций и других объектов энергетики и в качестве систем для заряда аккумуляторных батарей и поддержки состояния постоянного подзаряда.

Системы постоянного тока включают в себя:

- щиты постоянного тока (ЩПТ) на токи до 2500 А;
- зарядно-подзарядные устройства (ВЗП-ТПП) на токи до 1200 А;
- шкаф аккумуляторных батарей;
- дополнительно могут быть укомплектованы стабилизатором напряжения (УСН-НТ) или менеджером аккумуляторных батарей (менеджер АБ);

Щит постоянного тока ЩПТ-220/150 (далее ЩПТ) предназначен для приема и распределения электрической энергии постоянного тока напряжением 220 В, защиты от перегрузок и коротких замыканий в сетях потребителей электроэнергии, контроля и сигнализации напряжения и сопротивления изоляции сетей потребителей, а также для нечастых (до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электроприемников. Щит позволяет также контролировать ток заряда (разряда) аккумуляторной батареи.

Щит обеспечивает следующие режимы работы:

- прием электроэнергии постоянного тока от ВЗУ и (или) от АБ;
- прием электроэнергии от аккумуляторной батареи и защита ее от глубокого разряда;
- распределение электрической энергии потребителям с возможностью их включения-отключения;
- защита вводов и отходящих линий от коротких замыканий и перегрузки;
- резервирование и автоматическое переключение между источниками энергии;
- контроль сопротивления изоляции цепей постоянного тока и автоматическое определение отходящей линии с пониженным

сопротивлением изоляции.

Щит обеспечивает непрерывное измерение:

- напряжения на шинах от 0 до 300 В;
- тока заряда (разряда) аккумуляторной батареи от -150 до + 150 А;
- токов ВЗУ от 0 до 100 А;
- общего сопротивления изоляции шин относительно «земли» от 4 до 1000 кОм (включая сопротивление изоляции всех подключенных к шинам источников и потребителей энергии постоянного тока).

При сопротивлении изоляции меньше 4 кОм включается режим поиска короткого замыкания, при котором определяется фидер, у которого сопротивление изоляции относительно «земли» наименьшее. Сопротивление изоляции по каждому фидеру относительно «земли» от 5 до 1000 кОм, при сопротивлении изоляции шин больше 4 кОм.

Щит обеспечивает светодиодную индикацию:

- состояние автоматических выключателей на вводе АБ, ВЗУ и на отходящих линиях (вкл./откл./авар. откл.);
- неисправность ВЗУ UG1, UG2;
- «Земля» на шинах»;
- «Земля» на фидере;
- пониженное напряжение;
- повышенное напряжение;
- неисправность ЩПТ;
- работа от АБ;
- повышенный ток заряда/разряда АБ;
- повышенная температура АБ.

Щит обеспечивает выдачу сигналов в схему САУ (по интерфейсу RS485 и протоколу Modbus RTU).

Контроль изоляции ЩПТ реализован на устройстве мониторинга изоляции «МИРС-НТ»

Устройство «МИРС-НТ» обеспечивает следующие режимы работы:

- непрерывный мониторинг величины сопротивления изоляции относительно земли контролируемой распределительной сети постоянного тока, фидеров ее отходящих присоединений;
- обнаружение фидера с пониженной, относительно нормального значения, величиной сопротивления изоляции;
- контроль напряжения шин и тока аккумуляторной батареи.

Устройство обеспечивает возможности:

- измерения сопротивления изоляции шин и фидеров от 0 до 999 кОм;
- малое время измерения во всех режимах 15 сек.;
- может работать в сетях с большой емкостью до 300 мкФ;
- способен определять симметричные замыкания на землю;
- контроль изоляции системы в целом и до 128 присоединений;
- совместная работа нескольких устройств;
- работа в сетях СПТ напряжением от 24В до 260В;
- измерение и контроль тока АБ и напряжения шин;

- измерение пульсаций напряжения шин и тока АБ.

6.1 Выпрямительно-зарядное устройство (ВЗП-ТПП)

Основные характеристики зарядных устройств (ЗУ):
- производство: ОАО «НИПОМ»;
- выходной ток 0–40 А;
- модульная система, резервирование N+1;
- замена модулей в «горячем» режиме;
- термокомпенсация напряжения поддерживающего заряда;
- низкий уровень пульсаций выходного напряжения;
- высокая точность регулирования напряжения.

Зарядное устройство обеспечивает заряд/подзаряд аккумуляторной батареи и одновременно питание потребителей.

Электрическая изоляция между сетью переменного тока на входе и постоянным током на выходе обеспечивается высокочастотным импульсным трансформатором.

Зарядное устройство работает под управлением контроллера, который обеспечивает распределением тока нагрузки по зарядным модулям, формирование режимов заряда, индикацию тока и напряжения, диагностику и связь с системой мониторинга.

Также к контроллеру подключается датчик температуры, который устанавливается в шкафу с АБ), что позволяет обеспечить работу функции термокомпенсации напряжения подзаряда.

7. Обслуживание электромагнитной блокировки разъединителей

Шкаф информационно-технологического оборудования оперативной блокировки разъединителей – ШИТО ОБР входит в состав программно-технического комплекса "ЭКРА" для систем автоматического управления и предназначены для сбора, обработки, хранения и передачи информации в составе программно-технического комплекса.

ШИТО ОБР рассчитаны как на круглосуточный, так и на сменный режимы работ с учетом проведения технического обслуживания.

Электропитание шкафа осуществляется от двух независимых источников питания:

– источника однофазного переменного тока номинальным напряжением 220 В при колебаниях напряжения от 187 до 242 В частотой (50 ± 7,5) Гц;

– источника постоянного тока или аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 220 В при колебаниях напряжения от 176 до 242 В.

Устройство и работа ШИТО ОБР.

В ШИТО ОБР всегда присутствует УСО, коммутатор Ethernet, система диагностики и дублированная система питания (ДСП). Остальные технические

средства устанавливаются по мере необходимости реализации опциональных и дополнительных функций.

Структурная схема ШИТО ОБР представлена на рисунке 1.

Схема ОБР позволяет выполнять функцию контроля переключением разъединителей в автоматическом и ручном режимах. Ручное управление разъединителями фиксируется контролирующей логикой.

Описание технических средств ШИТО ОБР.

Схема обхода блокировки разъединителей.

Схема управления обходом блокировки разъединителей является частью системы контроля ОБР. Система контроля ОБР помимо схемы обхода блокировки разъединителей состоит: из системы сбора данных на базе МСС БЭ2004 и контролирующей логики на базе промышленного компьютера.

Схема предназначена для ручной деблокировки коммутационных аппаратов в случае выхода из строя микропроцессорного устройства логической блокировки.

Для этого на панели П7 ОБР имеется ключ SA «Разрешение обхода ОБР», который устанавливается в положение «1» («Разрешено»). Далее ключи SA1÷ SA16 устанавливается в положение «ОБХОД» по необходимости.

После выполнения оперативных переключений с коммутационными аппаратами ключи SA1÷ SA16 устанавливается в положение «ОБР», а ключ SA «Разрешение обхода ОБР» устанавливается в положение «0» «ЗАПРЕЩЕНО».

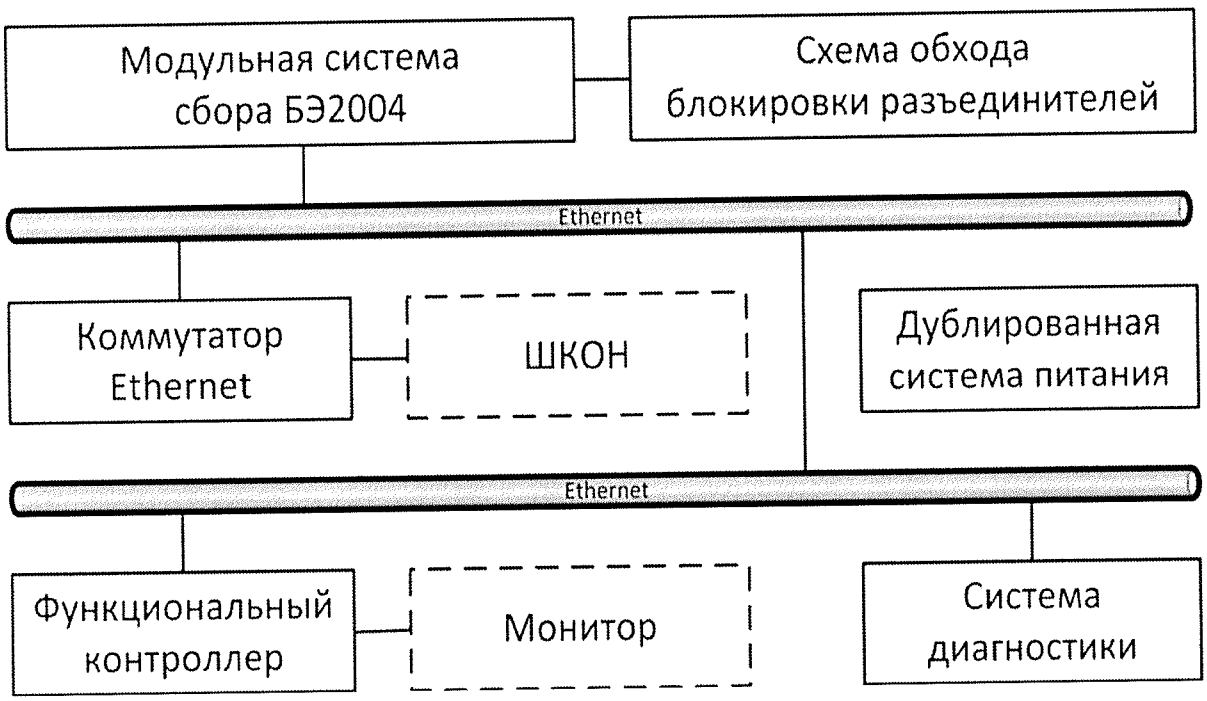


Рисунок 5 – Структурная схема ШИТО ОБР

Модульная система сбора БЭ2004 (МСС БЭ2004)

МСС БЭ2004 осуществляет получение данных о состоянии объекта и передачу сигналов и команд управления с помощью набора модулей устройств связи с объектом (УСО), связанных между собой высокоскоростным

последовательным каналом. МСС предназначена для установки в шкафах оперативной блокировки разъединителей, телемеханики, различных систем сбора и передачи информации.

Контроллер БЭ2004-Кх

Контроллер БЭ2004-Кх предназначен для организации управления модулями БЭ2004 и обмена данными с внешними системами по Ethernet каналу и последовательному каналу RS485. Контроллер имеет 2 варианта реализации: БЭ2004-К1 и БЭ2004-К2.

Модуль дискретного ввода БЭ2004-ТС16.

Модули дискретного ввода БЭ2004-ТС16-220 и БЭ2004-ТС16-48 предназначены для сбора сигналов дискретных событий, формируемых различным периферийным оборудованием с помощью выходов типа «сухой контакт».

Модуль дискретного вывода БЭ2004-ТУ8.

Модули дискретного вывода БЭ2004-ТУ8 предназначены для выдачи команд управления различным исполнительными механизмами и устройствам сигнализации с помощью замыкания релейных выходов модуля.

Модуль аналогового ввода БЭ2004-ТИ8

Модуль аналогового ввода БЭ2004-ТИ8 предназначен измерения нормированных токовых сигналов 0-20мА.

Система диагностики

Система диагностики ШИТО ОБР предназначена для своевременного обнаружения и оповещения персонала о нарушениях в работе ТС ШИТО ОБР.

Она осуществляет непрерывный контроль над работоспособностью и состоянием оборудования шкафа:

- запись и хранение диагностической информации в энергонезависимой Flash-памяти контроллера с привязкой событий по времени, а также выдачу текущей диагностической информации на панель оператора;
- передачу текущей и архивной диагностической информации в локальную сеть по WEB технологии и формирование общего сигнала «Вызов к шкафу».

Функциональная часть системы диагностики построена на:

- программируемом логическом контроллере ПЛК-100;
- панели оператора ИП 320.

Также система диагностики может контролировать состояния:

- индустриальных коммутаторов Ethernet («Работа», «Неисправность»);
- блоков питания («DC OK», «Неисправность»);
- устройства синхронизации времени СВ-02А («Работа», «Неисправность или отсутствие связи»);
- блока контроля изоляции («Работа», «Неисправность»);
- дверей («Открыта», «Закрыта»);
- кнопки «Обход блокировки разъединителей» («Отжата», «Нажата»);
- неисправность источника бесперебойного питания.

В случае обнаружения нарушений система мгновенно оповещает обслуживающий и эксплуатирующий персонал путем выдачи общего сигнала «Вызов к шкафу» на пульт центральной сигнализации. Конкретную

информацию о виде нарушений или вышедшего из работы ТС можно просмотреть на панели оператора ИП 320, расположенной на фасадной стороне шкафа.

7.1 Управление разъединителями 110 кВ, а также заземляющими ножами 110 кВ

Управление разъединителями 110 кВ, а также заземляющими ножами 110 кВ возможны:

- дистанционно с ОПУ со шкафа управления п.3 и п.4;
- дистанционно с ОПУ со шкафа оперативной блокировки разъединителей ОБР (с АСУ) с панели П7;
- по месту установки разъединителей на ОРУ-110 кВ со шкафа привода разъединителя.

При нормальном режиме работы оборудования, управление коммутационными аппаратами должно осуществляться со шкафов управления, для 1СШ 110 кВ - п.3, для 2СШ 110 кВ – п.4.

Для управления разъединителями и заземляющими ножами 110 кВ со шкафа управления ОПУ необходимо выполнить следующие операции:

7.1.1 В ОПУ ЩСН-0,4 в шкафу 1С-0,4 должны быть включены автоматы QF9, QF10 «Питание ШР-1 (ШР-4)»; в шкафу 2С-0,4 должны быть включены автоматы QF31, QF32, «Питание ШР-1 (ШР-2)»;

7.1.2 ОРУ-110, блок разъединителя ТР 110 Т-1, в шкафу ШР-1(DS1) должны быть включены автоматы QF6, QF7, QF8 «Питание приводов главных и заземляющих ножей разъединителей 1С-110»; блок разъединителя ТР 110 Т-2, в шкафу ШР-2(DS2) должны быть включены автоматы QF6, QF7, QF8 «Питание приводов главных и заземляющих ножей разъединителей 2С-110»;

7.1.3 В шкафах приводов разъединителей должны быть включены автоматы SF1.1 и SF2.1 «Автоматические выключатели цепей питания и цепей управления приводов разъединителя»;

7.1.4 В шкафу привода разъединителя необходимо ключ SA3 «Ключ выбора режима управления» установить в положение «Д» (дистанционное);

7.1.5 В ОПУ на шкафах управления панели П3(П4) необходимо ключ SAB «Ключ выбора режима управления» установить в положение «РЩ»;

7.1.6 В ОПУ на шкафах управления панели П3(П4) ключ SA1 «Ключ управления разъединителя» повернуть вправо/влево для включения/ отключения разъединителя или заземляющего ножа;

7.1.7 Над ключом управления должны загореться лампы красная «Включено» или зелёная «Отключено».

7.2 Управление разъединителями 110 кВ со шкафа привода разъединителя

Для управления по месту со шкафа привода разъединителя необходимо выполнить пункты с 7.1.1 по 7.1.3. Далее:

7.2.1 В шкафах приводов разъединителей необходимо ключ SA3 «Ключ выбора режима управления» установить в положение «М»(местное);

7.2.2 Нажать кнопку SBC1(Включить) или SBT1(Отключить) для включения/отключения разъединителя;

7.2.3 Должны загореться лампы VDR1«Включено» или VDG1 «Отключено».

7.3 Управления разъединителями и заземляющими ножами 110 кВ в ОПУ со шкафа оперативной блокировки разъединителей ОБР (с АСУ)

Для управления разъединителями и заземляющими ножами 110 кВ в ОПУ со шкафа оперативной блокировки разъединителей ОБР (с АСУ) с панели П7 необходимо выполнить следующие мероприятия:

Выполнить пункты с 7.1.1 по 7.1.4. Далее:

7.3.1 В ОПУ на шкафах управления панели П3(П4) необходимо ключ SAB «Ключ выбора режима управления» установить в положение «АСУ».

На панели П7 шкафа ОБР на сенсорной панели монитора отображена мнемосхема ПС 110/10 ПСП «Сывдарма» с коммутационными аппаратами во включенном или отключенном состоянии и с диспетчерскими наименованиями.

7.3.2 На сенсорном экране выбираем необходимый разъединитель или заземляющий нож. При прикосновении стилусом (при отсутствии стилуса пальцем руки) к разъединителю или к заземляющему ножу появляется информационное окно.

7.3.3 Выбираем необходимую команду (Включить/Отключить). Появляется следующее информационное окно с запросом подтверждения выполнения требуемой команды.

7.3.4 В строке «ПАРОЛЬ» для выполнения выбранной операции вводим пароль «1». Ввод пароля осуществляется нажатием на графический значок «КЛАВИАТУРА». Включение/Отключение разъединителя или заземляющего ножа после ввода пароля происходит сразу же после нажатия кнопки «ДА».

При появлении жёлтого символа «амбарный замок» около изображения коммутационного аппарата, операции с коммутационным аппаратом заблокированы (запрещены).

8. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим

требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п.42.2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п.42.3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону **01**, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код **8 (34949)** тел. **6-29-85**, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону **8-912-420-43-03** (начальник ЦЭС); **8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67** (мастер, старший мастер ЦЭС);
- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на ПС 110/10 ПСП «Сывдарма», по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;

- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;

- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;

- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;

- оформить допуск на проведение тушения пожара;

- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения на ПС 110/10 ПСП «Сывдарма» ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо незамедлительно обесточить. В том случае когда напряжение сразу снять не удалось, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Запрещено тушить другими огнетушащими средствами.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.191 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155214
Дата начала согласования: 24.02.2026 10:22:59

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 10:13:20	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.191-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.191-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.191-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ПСП Сывдарма_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 110/10 ПСП Сывдарма
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 13:52:53	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.191-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.191-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ПСП Сывдарма_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:06:49	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.191-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.191-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ПСП Сывдарма_2026	Согласовано

Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 26.02.2026 9:31:54	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.191-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.191-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ПСП Сывдарма_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер

Я.В. Кочетков 28.02.2026 7:15:19